Brüche Addieren

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} =$$

→ Auf den gleichen Nenner bringen:

$$\frac{d \cdot a}{d \cdot b} + \frac{b \cdot c}{d \, b}$$

Brüche Multiplizieren

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} =$$

$$\frac{a \, c}{b \, d}$$

Brüche Dividieren

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} =$$

→ Mit dem Kehrbruch multiplizieren

$$\frac{a \, d}{b \, c}$$

Doppelbrüche auflösen

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} =$$

$$\frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Potenzen

$a^n =$

$a \cdot a \cdot a \cdot a \cdots$

Zwei Potenzausdrücke multiplizieren

$a^n \cdot a^m =$

a^{n+m}

Exponent 0

$a^0 =$

1, alles hoch 0 ist 1

$0^0 = 1$ ← Konvention

Negative Exponenten

$a^{-n} =$

$\frac{1}{a^n}$

Bride inn Exponent

$x^{\frac{a}{b}} =$

$\left(\sqrt[b]{x}\right)^a$

Potenzgesetz

$a^r + b^r =$

$(a+b)^r$

Potenzgesetz

$(a^r)^s =$

$a^{r \cdot s}$

Kommutativgesetz

Summanden und Faktoren dürfen vertauscht werden

$a + b = b + a \qquad a \cdot b = b \cdot a$

Assoziativgesetz	$a + (b + c)$ $= (a + b) + c$ -) Auch für Multiplikation
Distributivgesetz	$a \cdot b + a \cdot c$ $= a(b + c)$ -> Ausklammern ist erlaubt
Minus Klammerregel	„Steht ein Minus vor einer Klammer müssen alle Vorzeichen darin umgedreht werden z.B. $-(a + b) = -a - b$
Ableitung einer Konstanten $f(x) = a$	$\frac{df}{dx} = 0$ „Die Ableitung einer Konstanten ist 0"

Ableitung der Funktionsvariable

$f(x) = x$

$\frac{df}{dx} = 1$

„Die Ableitung der Funktionsvariable ist 1"

Ableitung einer Potenz

$f(x) = x^n$

$\frac{df}{dx} = n x^{n-1}$

Faktorregel - Ableitung

$f(x) = a x^n$

„Ein konstanter Faktor bleibt unverändert"

$\frac{df}{dx} = n \cdot a x^{n-1}$

Summenregel - Ableitung

$f(x) = g(x) + h(x)$

$f'(x) = g'(x) + h'(x)$

- Gilt auch für Differenz

Produktregel - Ableitung

$$f(x) = g(x) \cdot h(x)$$

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + h'(x) \cdot g(x)$$

Quotientenregel - Ableitung

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

$$f'(x) = \frac{h(x) \cdot g'(x) - h'(x) \cdot g(x)}{(h'(x))^2}$$

→ „Produktregel mit – durch den neuen im Quadrat"

Kettenregel - Ableitung

$$f(x) = g(h(x))$$

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

„Äußere mal innere Ableitung"

Ableitung e-Funktion

$$f(x) = e^x$$

$$f'(x) = e^x$$

UND

$$g(x) = -e^x \qquad g'(x) = -e^{-x}$$

Logarithmus - Funktion

$f(x) = \ln(x)$

- Ableitung

$f'(x) = \frac{1}{x}$

Trigonometrische - Ableitung

$f(x) = \sin(x)$

$g(x) = \cos(x)$

$h(x) = \tan(x)$

$f'(x) = \cos(x)$

$g'(x) = -\sin(x)$

$h'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$